

SRS - FoodSmile_V2_1_1_2

SRS

PROJECT

FoodSmile (69-PUT)

DOCUMENT TYPE

SRS

FRAMEWORK / SKILL

Universal QA Standard

GENERATED DATE

29/09/2026

DOCUMENT CONTROL & METADATA

Version	Date	Author / Engine	Status	Classification
1.0.0	29/09/2026	Spectra AI (Gemini 3.1 Pro)	APPROVED BASELINE	Internal Spec

1. ข้อมูลทั่วไปของเอกสารและโครงการ (General Information)

1.1 ตารางข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร (Document Title)	SRS_FoodSmile_V2_1_1_2
รหัสเอกสาร (Document Code)	SRS-69-PUT-001
หมายเลขเวอร์ชัน (Version)	Version 1.1.0
ชื่อโครงการ (Project Name)	FoodSmile (69-PUT) - Nearby Restaurant Finder Platform
วันที่บังคับใช้ (Baseline Date)	29/09/2026
ผู้จัดทำ (Author)	Lead Business Analyst / QA Architect
วัตถุประสงค์ (Business Objectives)	พัฒนาระบบค้นหาร้านอาหารตามพิกัดภูมิศาสตร์ (Geolocation) แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหา กรองข้อมูล ดูเส้นทาง และอ่านรีวิว ได้อย่างแม่นยำ พร้อมระบบจัดการสำหรับร้านค้าและผู้ดูแลระบบ โดยมีเป้าหมายหลักคือ "ข้อมูลต้อง Real-time และแม่นยำ"
ขอบเขตระบบ (System Scope & Boundaries)	ครอบคลุม Mobile Application (iOS/Android) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และ Web Management Portal สำหรับร้านค้าและผู้ดูแลระบบ รวมถึงการค้นหาเชิงพื้นที่ (Spatial Search), การจัดการเวลาเปิด-ปิดแบบเรียลไทม์, และระบบแนะนำร้านอาหาร

1.2 ตารางประวัติการแก้ไขและบันทึกการปิดประเด็น Audit (Revision History & Audit Resolution Log)

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้แก้ไข	สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง / การปิดประเด็น Audit	สถานะ
1.0.0	22/09/2026	SA Team	เอกสารร่างฉบับแรกสำหรับเข้ากระบวนการ Audit (พบข้อบกพร่องเนื้อหาขาดหาย)	ดำเนินการแล้ว
1.1.0	29/09/2026	Lead QA Architect	ปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อสั่งการระดับ Critical/High จากรอบก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว 100% ตามข้อเสนอนแนะ (เพิ่ม Section 3 Functional Requirements แบบละเอียดพร้อม Use Case/AC/Unhappy Path, เพิ่ม Section 4 NFRs ที่วัดผลได้, แก้ไขตรรกะ Fallback และ Duplicate Check, ลบความกำกวมทั้งหมด)	ปิดประเด็น สมบูรณ์ (100% Closed)

1.3 คำศัพท์เฉพาะ (Glossary & Terminology)

คำศัพท์	คำจำกัดความ
CCU (Concurrent Users)	จำนวนผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้งานระบบในเวลาเดียวกัน
Bounding Box Query	การค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ที่กำหนดขอบเขตเป็นรูปสี่เหลี่ยมบนแผนที่ (ใช้ PostGIS)
Map Clustering	การรวมกลุ่มหมุด (Pins) บนแผนที่เข้าด้วยกันเมื่อผู้ใช้ซูมออก เพื่อลดความหนาแน่นของการแสดงผล
Bayesian Popularity Score	อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์สำหรับจัดอันดับร้านอาหารโดยถ่วงน้ำหนักระหว่างคะแนนเฉลี่ยและจำนวนรีวิว
JWT (JSON Web Token)	มาตรฐานการสร้าง Token สำหรับจัดการ Session การเข้าสู่ระบบ

2. ภาพรวมของระบบ (System Overview & Architecture)

2.1 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

ระบบ FoodSmile ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรม Microservices / Modular Monolith เพื่อรองรับการขยายตัว (Scalability) โดยมีองค์ประกอบหลักดังนี้:

- * **Frontend:** Mobile Application พัฒนาด้วย Flutter (รองรับ iOS 15.0+ และ Android 11.0+) และ Web Portal พัฒนาด้วย React.js
- * **Backend:** Node.js / Go ให้บริการ RESTful API
- * **Database & Search Engine:** PostgreSQL พร้อม PostGIS Extension สำหรับ Spatial Indexing และ Elasticsearch สำหรับ Full-text Search & Autocomplete
- * **Caching:** Redis สำหรับจัดการ Cache ข้อมูลพิกัดและผลการค้นหา (TTL 60 วินาที)
- * **Map Service:** Google Maps Platform API สำหรับแสดงแผนที่และคำนวณระยะทาง

2.2 บทบาทผู้ใช้งาน (User Roles & RBAC)

- 1. **Guest (ผู้เยี่ยมชม):** ใช้งานฟังก์ชันค้นหาและดูข้อมูลร้านอาหารได้ แต่ไม่สามารถรีวิวหรือบันทึกร้านโปรดได้
- 2. **Member / Customer (สมาชิกลูกค้า):** เข้าสู่ระบบผ่าน Social Login สามารถรีวิว ให้คะแนน บันทึกร้านโปรด และจัดการข้อมูลส่วนตัวได้
- 3. **Merchant (เจ้าของร้านอาหาร):** เข้าถึง Merchant Web Portal เพื่อจัดการข้อมูลร้านค้า เวลาเปิด-ปิด เมนู โปรโมชั่น และตอบกลับรีวิว
- 4. **System Admin (ผู้ดูแลระบบ):** เข้าถึง Back-office เพื่ออนุมัติร้านค้า จัดการเนื้อหา (Moderation) และดูสถิติ (Dashboard/Heatmap)

3. ข้อกำหนดความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirements)

3.1 โมดูลผู้ใช้งานทั่วไป (Customer / Foodie Module)

REQ-USR-001: การเข้าสู่ระบบและการจัดการความยินยอม (Authentication & PDPA Consent)

- **Objective:** เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชี เข้าสู่ระบบ และจัดการสิทธิความเป็นส่วนตัวส่วนตัวตามกฎหมาย PDPA
- **Actor:** Guest, Member
- **Pre-conditions:** ผู้ใช้ติดตั้งแอปพลิเคชันและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- **Main Path (Happy Path):**
 - 1. ผู้ใช้เลือกช่องทาง Login (Email/Password, Google OAuth2, Apple Sign-In, Facebook Login)
 - 2. ระบบแสดงหน้าต่างขอความยินยอม (PDPA Consent) สำหรับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและพิกัด GPS
 - 3. ผู้ใช้กดยอมรับ (Consent)
 - 4. ระบบตรวจสอบสิทธิ์ สร้าง JWT Session และนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลัก
- **Unhappy Path & Error Handling:**
 - *กรณีผู้ใช้ปฏิเสธ Consent:* ระบบจะแสดงข้อความ "ระบบไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากคุณไม่อนุญาตการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐาน" และพากลับไปหน้า Guest
 - *กรณี Social Login ขัดข้อง:* ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้งหรือใช้ช่องทางอื่น"

- **Acceptance Criteria:** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. Login สำเร็จ | ผู้ใช้เลือก Google Login และกดยอมรับ PDPA Consent | ผู้ใช้กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" | ระบบสร้าง JWT Access Token (อายุ 15 นาที) และ Refresh Token (อายุ 30 วัน) และแสดงหน้าหลัก | | 2. ปฏิเสธ Consent | ผู้ใช้เลือก Google Login | ผู้ใช้กด "ไม่ยินยอมรับ" ในหน้า PDPA | ระบบบล็อกการ Login แสดงข้อความ Error และพากลับไปหน้า Guest |

REQ-USR-002: การลบบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure / Account Deletion)

- **Objective:** เพื่อให้ผู้ใช้สามารถลบบัญชีและข้อมูลของตนเองได้ตามกฎหมาย PDPA (Self-service)
- **Actor:** Member
- **Pre-conditions:** ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
- **Main Path:** ผู้ใช้เข้าเมนู "ตั้งค่า" -> เลือก "ลบบัญชีผู้ใช้งาน" -> ยืนยันรหัสผ่าน/OTP -> ระบบทำการ Anonymize ข้อมูลรีวิว และลบข้อมูลส่วนบุคคล (PII) ออกจากฐานข้อมูลถาวร
- **Unhappy Path:** ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านยืนยันผิด -> ระบบแสดงข้อความ "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่" และ"ไม่อนุญาตให้ลบ
- **Acceptance Criteria:** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. ลบบัญชีสำเร็จ | ผู้ใช้ยืนยันตัวตนถูกต้อง | ผู้ใช้กด "ยืนยันการลบบัญชี" | ระบบลบ PII, เปลี่ยนชื่อผู้รีวิวเป็น "Anonymous", บังคับ Logout และลบ Session ทันทันที |

REQ-LOC-001: การระบุตำแหน่งและดรอปทางเลือก (Geolocation & Fallback)

- **Objective:** เพื่อดึงพิกัดปัจจุบันของผู้ใช้สำหรับใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการค้นหาร้านอาหาร
- **Actor:** Guest, Member
- **Pre-conditions:** อุปกรณ์รองรับ GPS
- **Main Path:** ระบบขอสิทธิ์เข้าถึง Location -> ผู้ใช้อนุญาต -> ระบบดึงพิกัด Latitude/Longitude ปัจจุบัน
- **Unhappy Path (Fallback Logic):**
 - กรณีผู้ใช้ไม่อนุญาต GPS หรือหาพิกัดไม่ได้ ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้" และ **Fallback** บังคับให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้า "ค้นหาพื้นที่ด้วยตนเอง" (Manual District Selection เช่น พิมพ์ "บางแสน") หรือใช้ฟังก์ชัน Drop Pin บนแผนที่
- **Acceptance Criteria:** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. GPS Denied | แอปพลิเคชันขอสิทธิ์ Location | ผู้ใช้กด "ไม่อนุญาต" | ระบบแสดงหน้าต่าง Manual Search ให้พิมพ์ชื่อย่าน/ตำบล หรือปักหมุดเอง |

REQ-SRC-001: การค้นหาและตัวกรองอัจฉริยะ (Search & Dynamic Filtering)

- **Objective:** เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาร้านอาหารตามเงื่อนไขที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ
- **Actor:** Guest, Member
- **Pre-conditions:** ระบบมีพิกัดอ้างอิง (จาก GPS หรือ Drop Pin)
- **Main Path:**
 1. ผู้ใช้พิมพ์คำค้นหา (Debounce 300ms) หรือเลือกตัวกรอง
 2. ตัวกรองประกอบด้วย: รัศมี (ค่าเริ่มต้น 3,000m, ต่ำสุด 500m, สูงสุด 20,000m), สถานะ (เปิดอยู่ตอนนี้ / เปิด 24 ชม.), หมวดหมู่, สิ่งอำนวยความสะดวก (ที่จอดรถ, Pet-friendly)
 3. ระบบ Query ข้อมูลผ่าน PostGIS และ Elasticsearch และแสดงผล
- **Unhappy Path:**
 - กรณี Network Timeout: ระบบแสดงข้อความ "การเชื่อมต่อขัดข้อง กำลังพยายามใหม่..." และดึงข้อมูลจาก Redis Cache (ถ้ามี)
- **Acceptance Criteria:** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. กรองร้านที่เปิดอยู่ | เวลาปัจจุบันคือ 21:30 น. (Asia/Bangkok) | ผู้ใช้เลือกตัวกรอง "เปิดอยู่ตอนนี้" | ระบบแสดงเฉพาะร้านที่มี Operating Hours ครอบคลุมเวลา 21:30 น. ของวันปัจจุบัน |

REQ-SRC-002: ตรรกะการแนะนำร้านอาหารกรณีไม่พบข้อมูล (Fallback Recommendation Logic)

- **Objective:** เพื่อป้องกันหน้าจอว่างเปล่า (Blank State) เมื่อไม่มีร้านอาหารตรงตามเงื่อนไข
- **Actor:** Guest, Member
- **Pre-conditions:** ผู้ใช้ทำการค้นหาแล้วไม่พบผลลัพธ์ในรัศมีที่กำหนด
- **Main Path (Fallback Logic):**
 1. ระบบแสดงข้อความ "ไม่พบร้านอาหารในรัศมีที่กำหนด ระบบได้ขยายรัศมีการค้นหาและแนะนำร้านยอดนิยมให้คุณ"
 2. ระบบขยายรัศมีอัตโนมัติเป็น 20,000m (20 km)

3. ระบบแสดงผล "ร้านอาหารยอดนิยม" โดยเรียงลำดับด้วย **Bayesian Popularity Score**

4. สูตรคำนวณ: $\text{Weighted Score} = \frac{(R \times v + C \times m)}{(v + m)}$

5. ตัวแปร: R = คะแนนเฉลี่ยของร้าน, v = จำนวนรีวิวของร้าน, C = คะแนนเฉลี่ยของทุกร้านในระบบ (เช่น 3.5), m = จำนวนรีวิวขั้นต่ำที่เชื่อถือได้ (กำหนด $m=5$ เพื่อป้องกันร้านที่มีรีวิว 5 ดาวแค่ 1 คนชนะร้านเก่าแก่)

- **Unhappy Path:** หากขยายรัศมีแล้วยังไม่พบร้านเลย ระบบจะแสดงร้านที่ผู้ใช้เคยกด Favorite ไว้ (ถ้ามี) หรือแสดงบทความแนะนำอาหาร
- **Acceptance Criteria:** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. No Results Fallback | ค้นหาในรัศมี 1km ไม่พบร้านเปิด | ระบบประมวลผลเสร็จสิ้น | ระบบขยายรัศมีเป็น 20km อัตโนมัติ และแสดงรายการร้านเรียงตาม Bayesian Score พร้อมข้อความแจ้งเตือน |

REQ-MAP-001: การแสดงผลแผนที่และการรวมหมู่ (Interactive Map & Clustering)

- **Objective:** เพื่อแสดงตำแหน่งร้านอาหารบนแผนที่โดยไม่ทำให้ UI ค้างเมื่อมีข้อมูลจำนวนมาก
- **Actor:** Guest, Member
- **Pre-conditions:** มีผลลัพธ์การค้นหาเป็นพิกัด Latitude/Longitude
- **Main Path:** ระบบแสดงหมุดบนแผนที่ หากหมุดมีระยะห่างกันบนหน้าจอ (Screen Grid Distance) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40px ระบบจะทำการรวมหมู่ (Clustering) และแสดงตัวเลขจำนวนร้านแทน
- **Unhappy Path:** หาก Google Maps API ล่ม ระบบจะแสดงผลเป็นแบบ List View แทน Map View อัตโนมัติ
- **Acceptance Criteria:** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. Map Clustering | มีร้านอาหาร 15 ร้านอยู่ในระยะ 40px บนหน้าจอ | ผู้ใช้ซูมแผนที่ออก (Zoom out) | ระบบซ่อนหมุดเดี่ยว และแสดงหมุด Cluster ที่มีตัวเลข "15" |

REQ-REV-001: ระบบการรีวิวและการให้คะแนน (Review & Rating System)

- **Objective:** เพื่อให้สมาชิกสามารถให้คะแนนและเขียนรีวิวร้านอาหารได้
- **Actor:** Member
- **Pre-conditions:** ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว และจำกัดการรีวิวสูงสุด 3 ครั้ง/ร้าน/วัน
- **Main Path:** ผู้ใช้เลือกให้ดาว (1-5 ดาว), เขียนข้อความ (10-1,000 ตัวอักษร), และอัปโหลดรูปภาพ (สูงสุด 5 รูป, ขนาดไม่เกิน 10MB/รูป, ฟอแมต JPEG/PNG/WebP) -> กดส่ง -> ระบบบันทึกและอัปเดตคะแนนเฉลี่ยร้านค้า
- **Unhappy Path:**
 - *ไฟล์ใหญ่เกินไป:* ระบบแสดงข้อความ "ขนาดไฟล์เกิน 10MB กรุณาเลือกรูปใหม่" และไม่อัปโหลด
 - *Rate Limit:* หากรีวิวเกิน 3 ครั้ง/วัน ระบบแสดงข้อความ "คุณรีวิวร้านนี้ครบกำหนดของวันนี้แล้ว"
- **Acceptance Criteria:** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. อัปโหลดรูปผิดเงื่อนไข | ผู้ใช้แนบไฟล์ PDF ขนาด 12MB | ผู้ใช้กด "ส่งรีวิว" | ระบบปฏิเสธการบันทึก และแสดง Error Message แจ้งเงื่อนไขไฟล์ |

3.2 โมดูลร้านค้า (Merchant Module)

REQ-MCH-001: การลงทะเบียนร้านค้าและป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อน (Onboarding & Anti-Duplication)

- **Objective:** เพื่อให้เจ้าของร้านสร้างโปรไฟล์ร้านค้า โดยป้องกันการสร้างร้านซ้ำซ้อนในระบบ
- **Actor:** Merchant
- **Pre-conditions:** ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Merchant Portal
- **Main Path:** ผู้ใช้กรอกชื่อร้าน, พิกัด GPS, และแนบเอกสารยืนยัน (ภ.พ.20/บิลค่าน้ำไฟ) -> ระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อน -> ส่งให้ Admin อนุมัติ
- **Unhappy Path (Duplicate Prevention Logic):**
 - ระบบจะทำ Normalized Name Matching (ตัดช่องว่าง/อักขระพิเศษ) หากชื่อตรงกัน $\geq 80\%$ และ ระยะห่างพิกัด (GPS Distance) ≤ 50 เมตร ระบบจะระงับการสร้างอัตโนมัติ และแสดงข้อความ "พบร้านค้านี้ในระบบแล้ว คุณต้องการ Claim (ขอสิทธิ์เป็นเจ้าของ) ร้านนี้หรือไม่?"
- **Acceptance Criteria:** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. Duplicate Check | มีร้าน "เจ้าไฟ" พิกัด X,Y ในระบบ | Merchant สร้างร้าน "เจ้าไฟ (สาขาเดิม)" ห่างจากพิกัดเดิม 10 เมตร | ระบบบล็อกการสร้าง แจ้งเตือนร้านซ้ำ และเสนอให้ทำกระบวนการ Claim |

REQ-MCH-002: การจัดการเวลาเปิด-ปิด (Operating Hours Management)

- **Objective:** เพื่อให้ร้านค้ากำหนดเวลาให้บริการ รวมถึงเวลาพักเบรกและวันหยุดพิเศษ
- **Actor:** Merchant

- **Pre-conditions:** ร้านค้าได้รับการอนุมัติแล้ว
- **Main Path:** Merchant กำหนดเวลาเปิด-ปิดรายวัน (สามารถเพิ่มได้หลาย Slot เช่น 10:00-14:00 และ 17:00-22:00) และกำหนดวันหยุดพิเศษ (Temporary Closure) โดยอ้างอิง Timezone `Asia/Bangkok` (UTC+7) เสมอ
- **Unhappy Path:** Merchant ตั้งเวลาปิดก่อนเวลาเปิด (เช่น เปิด 17:00 ปิด 14:00) -> ระบบแสดงข้อความ "เวลาเปิด-ปิดไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบ" และไม่บันทึกข้อมูล
- **Acceptance Criteria:** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. แจ้งเตือนร้านใกล้ปิด | เวลาปัจจุบันคือ 21:30 น. และร้านตั้งเวลาปิด 22:00 น. | Customer ดูหน้ารายละเอียดร้าน | ระบบแสดงป้ายกำกับ "กำลังจะปิดในอีก 30 นาที" |

3.3 โมดูลผู้ดูแลระบบ (Admin Module)

REQ-ADM-001: การจัดการเนื้อหาและการอนุมัติ (Content Moderation & Approval)

- **Objective:** เพื่อควบคุมคุณภาพข้อมูลในระบบ
- **Actor:** System Admin
- **Pre-conditions:** Admin เข้าสู่ระบบ Back-office
- **Main Path:** Admin ตรวจสอบเอกสารร้านค้า -> กด Approve -> ร้านค้าได้รับ Verified Badge (ดีกฤกลีฟ้า)
- **Unhappy Path:** เอกสารไม่ชัดเจน -> Admin กด Reject พร้อมระบุเหตุผล (เช่น "รูปถ่ายเอกสารเบลอ") -> ระบบส่ง Email แจ้ง Merchant
- **Acceptance Criteria:** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. Reject ร้านค้า | Admin อยู่หน้าตรวจสอบเอกสาร | Admin กด Reject และพิมพ์เหตุผล | สถานะร้านเปลี่ยนเป็น Rejected และระบบส่ง Email แจ้งเตือน Merchant ทันที |

4. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

4.1 ประสิทธิภาพของระบบ (Performance Requirements)

รหัส	ข้อกำหนด (Requirement)	เกณฑ์การวัดผล (Measurable Target)
NFR-PERF-001	API Latency & Response Time	ผลการค้นหาเชิงพื้นที่ (Nearby Queries) ต้องตอบสนองที่ P95 ≤ 1.5 วินาที และ P99 ≤ 3.0 วินาที ภายใต้โหลดปกติ
NFR-PERF-002	Concurrency & Peak Capacity	ระบบต้องรองรับผู้ใช้งานพร้อมกัน (CCU) ขั้นต่ำ ≥ 5,000 คน โดยไม่เกิด Timeout โดยเฉพาะช่วง Peak Hours (11:30-13:00 และ 17:30-19:30)
NFR-PERF-003	Caching Strategy	ข้อมูลผลการค้นหาและพิกัดร้านค้าต้องถูก Cache ใน Redis โดยมี Time-To-Live (TTL) ที่ 60 วินาที

4.2 ความมั่นคงปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล (Security & Privacy Requirements)

รหัส	ข้อกำหนด (Requirement)	เกณฑ์การวัดผล (Measurable Target)
NFR-SEC-001	Data Encryption	ข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่าย (In-transit) ต้องเข้ารหัสด้วย HTTPS / TLS 1.3 และข้อมูลสำคัญในฐานข้อมูล (At-rest) ต้องเข้ารหัสด้วย AES-256
NFR-SEC-002	Session Management	ระบบใช้ JWT สำหรับ Authentication โดย Access Token มีอายุ 15 นาที และ Refresh Token มีอายุ 30 วัน
NFR-SEC-003	PDPA & Right to Erasure	ระบบต้องมีหน้า Consent ที่ชัดเจน และมีฟังก์ชัน Self-service ให้ผู้ใช้ลบบัญชีและทำ Data Anonymization ได้ด้วยตนเอง 100%
NFR-SEC-004	Rate Limiting	API สำหรับการค้นหาและรีวิวต้องมี Rate Limit (เช่น รีวิวได้สูงสุด 3 ครั้ง/ร้าน/วัน) เพื่อป้องกัน Bot Spam และ DDoS

4.3 ความพร้อมใช้งานและความเชื่อถือได้ (Reliability & Availability)

รหัส	ข้อกำหนด (Requirement)	เกณฑ์การวัดผล (Measurable Target)
NFR-REL-001	System Uptime (SLA)	ระบบต้องมีความพร้อมใช้งาน (Availability) $\geq 99.9\%$ ต่อเดือนปฏิทิน
NFR-REL-002	Disaster Recovery	ระบบต้องมี Automated Daily Backup โดยมี RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 ชั่วโมง และ RPO (Recovery Point Objective) ≤ 1 ชั่วโมง
NFR-REL-003	Critical Issue SLA	บ้ญหาระดับวิกฤต (Critical Bug/System Down) ต้องได้รับการแก้ไขหรือมี Workaround ภายใน 4 ชั่วโมง

4.4 ความเข้ากันได้ของระบบ (Compatibility)

รหัส	ข้อกำหนด (Requirement)	เกณฑ์การวัดผล (Measurable Target)
NFR-COM-001	Mobile Application	รองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 15.0 ขึ้นไป และ Android เวอร์ชัน 11.0 ขึ้นไป
NFR-COM-002	Web Portal	รองรับ Modern Web Browsers ได้แก่ Google Chrome 110+, Safari 16+, และ Microsoft Edge

4.5 ความสามารถในการใช้งาน (Usability Requirements)

รหัส	ข้อกำหนด (Requirement)	เกณฑ์การวัดผล (Measurable Target)
NFR-USA-001	3-Click Rule	ฟังก์ชันหลัก (ค้นหา, ดูรายละเอียด, นำทาง) ต้องสามารถเข้าถึงได้ภายในไม่เกิน 3 คลิก/แท็บ จากหน้าจอหลัก
NFR-USA-002	Accessibility (a11y)	UI ต้องมีค่าความเปรียบต่างของสี (Color Contrast Ratio) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WCAG 2.1 ระดับ AA เพื่อให้ผู้มีปัญหาทางสายตาสามารถใช้งานได้